



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра «Системы обработки информации и управления»**

**Рубежный контроль №1
по дисциплине «Парадигмы и конструкции языков программирования»
Вариант: 8(В)**

**Выполнил:
студент группы ИУ5-33Б
Стариков Михаил Васильевич**

2025 г.

Код решения на Python:

```
from operator import itemgetter

class HDD:
    """Жесткий диск"""

    def __init__(self, id, name, capacity_gb, computer_id):
        self.id = id
        self.name = name
        self.capacity_gb = capacity_gb
        self.computer_id = computer_id

class Computer:
    """Компьютер"""

    def __init__(self, id, name):
        self.id = id
        self.name = name

class CompHDD:
    """'Диски в Компьютерах' для реализации связи многие-ко-многим"""
    def __init__(self, computer_id, hdd_id):
        self.computer_id = computer_id
        self.hdd_id = hdd_id

# Данные

computers = [
    Computer(1, 'Игровой ПК'),
    Computer(2, 'Офисный ПК'),
    Computer(3, 'Сервер'),
]

hdds = [
    HDD(1, 'Seagate Barracuda', 2000, 1),
    HDD(2, 'WD Red', 220000, 3),
    HDD(3, 'Kingston SSD', 500, 2),
    HDD(4, 'ADATA SSD Ultimate SU630', 240, 1),
    HDD(5, 'Samsung 970 Evo', 500, 3)
]

comps_hdds = [
    CompHDD(1, 1), # Игровой ПК -> Seagate
    CompHDD(1, 4), # Игровой ПК -> ADATA
    CompHDD(2, 3), # Офисный ПК -> Kingston
    CompHDD(3, 2), # Сервер -> WD Red (id 2)
    CompHDD(3, 5), # Сервер -> Samsung

    # Дополнительные связи "многие-ко-многим"
    # Показываем, что диск (id 1) может быть в нескольких ПК
    CompHDD(3, 1), # Сервер -> Seagate (id 1)
    # Показываем, что ПК (id 1) может иметь еще диски
    CompHDD(1, 3), # Игровой ПК -> Kingston (id 3)
]

def main():
```

```

"""Основная функция"""
# Соединение данных (list comprehension использовал)

# Соединение данных один-ко-многим (Компьютер -> Диски)
one_to_many = [(h.name, h.capacity_gb, c.name)
                for c in computers
                for h in hdds
                if h.computer_id == c.id]

temp_many_to_many = [(c.name, ch.computer_id, ch.hdd_id)
                     for c in computers
                     for ch in comps_hdds
                     if c.id == ch.computer_id]

many_to_many = [(h.name, h.capacity_gb, c_name)
                for c_name, c_id, h_id in temp_many_to_many
                for h in hdds if h.id == h_id]

# Запросы Варианта В

print('Задание B1')
res_1 = [i for i in one_to_many if i[0].startswith('A')] #list comprehension
для фильтрации
print(res_1)

print('\nЗадание B2')
temp_res = []
for c in computers:

    c_hdds = list(filter(lambda i: i[2] == c.name, one_to_many)) # Список
дисков для текущего компьютера

    if len(c_hdds) > 0:
        c_capacities = list(map(lambda i: i[1] , c_hdds))
        min_cap = min(c_capacities)
        temp_res.append((c.name, min_cap))

res_2 = sorted(temp_res, key=lambda i: i[1]) #использовал лямбду для
разнообразия)
print(res_2)

print('\nЗадание B3')
res_3 = sorted(many_to_many, key=itemgetter(0))
print(res_3)

if __name__ == '__main__':
    main()

```

Результаты:

Задание B1

[('ADATA SSD Ultimate SU630', 240, 'Игровой ПК')]

Задание B2

[('Игровой ПК', 240), ('Офисный ПК', 500), ('Сервер', 500)]

Задание B3

```
[('ADATA SSD Ultimate SU630', 240, 'Игровой ПК'), ('Kingston SSD', 500, 'Игровой ПК'), ('Kingston SSD', 500, 'Офисный ПК'), ('Samsung 970 Evo', 500, 'Сервер'), ('Seagate Barracuda', 2000, 'Игровой ПК'), ('Seagate Barracuda', 2000, 'Сервер'), ('WD Red', 220000, 'Сервер')]
```

```
C:\Users\Admin\PycharmProjects\pk1_21var\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\Admin\PycharmProjects\pk1_21var\main.py
Задание B1
[('ADATA SSD Ultimate SU630', 240, 'Игровой ПК')]

Задание B2
[('Игровой ПК', 240), ('Офисный ПК', 500), ('Сервер', 500)]

Задание B3
[('ADATA SSD Ultimate SU630', 240, 'Игровой ПК'), ('Kingston SSD', 500, 'Игровой ПК'), ('Kingston SSD', 500, 'Офисный ПК'), ('Samsung 970 Evo', 500, 'Сервер'), ('Seagate Barracuda', 2000, 'Игровой ПК'), ('Seagate Barracuda', 2000, 'Сервер'), ('WD Red', 220000, 'Сервер')]
```